



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
SISTEMAS Y ARQUITECTURA**



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

**“Diseño e implementación de sistema informático para verificar la no
duplicidad de proyectos de investigación en universidades.”**

Para obtener el Título Profesional de:

Ingeniero de Sistemas

Autor(es)

Furlong Millones, Rodolfo Alfiery

Huidobro Valderrama, Ingrid Karina

Asesor

Mg. Ing. Jesús Bernardo Olavarría Paz

Lambayeque, Perú

Julio 2025



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
SISTEMAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

“Diseño e implementación de sistema informático para verificar la no
duplicidad de proyectos de investigación en universidades.”

Para obtener el Título Profesional de:

Ingeniero de Sistemas

Aprobado por los miembros de jurado

Dr. Ing. Ernesto Karlo Celi Arevalo
Plaza

Presidente

Dr. Ing. Regis Jorge Alberto Diaz

Secretario

Msc. Ing. Cesar Augusto Guzman Valle
Paz

Vocal

Mg. Ing. Jesús Bernardo Olavarría

Asesor

Br. Rodolfo Alfieri Furlong Millones

Br. Huidobro Valderrama Ingrid Karina

Autores

Dedicatoria

Alfiery Furlong

Ingrid Huidobro

Agradecimientos

Alfiery Furlong

Ingrid Huidobro

Resumen

Abstract

Índice

1.	Datos Informativos	9
I.	Título de proyecto.....	9
II.	Personal investigador.....	9
III.	Proyecto de investigación prestando para lograr el:	9
IV.	Duración estimada del proyecto.....	9
V.	Fecha de inicio y fin	9
2.	Introducción.....	10
3.	Planteamiento de la investigación.....	11
I.	Situación problemática	11
a)	Formulación del problema de investigación.....	16
b)	Objetivo general	16
c)	Objetivos específicos	16
4.	Diseño teórico.....	17
I.	Antecedentes.....	17
a)	“Sistema informático para la gestión y control de proyectos de investigación” – Hurtado Aguilar (2020)	17
b)	“Software para detección automática de similitud en documentos de investigación” – Quispe y Mamani (2022).....	19
c)	“Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación” – Vásquez y Carranza (2021)	20
d)	“Implementación de un sistema informático para automatizar la gestión de ocurrencias” – Ortega Salazar y Gutiérrez Laura (2020).....	21
e)	“Directiva de uso de software de verificación de originalidad en la Universidad Católica de Trujillo (UCT, 2025)”	22
f)	“Proyectos de Prueba de Concepto y requisitos de originalidad – Universidad de Málaga (UMA, 2025)”	23
g)	“Automatización de los procesos de gestión de proyectos de investigación” – Hernández y Pérez (2021).....	23
h)	“Sistema web para la gestión de incidencias de tecnologías de la información” – Alvarado de la Cruz (2023)	25
i)	“Sistema informático de registro y seguimiento de proyectos de tesis” – Vásquez (2020)	26
5.	Bases teóricas	27

I.	Fundamento de firma digital	27
II.	Criptografía asimétrica	28
III.	Originalidad académica	29
IV.	Seguridad de la Información.....	30
V.	Metodología SCRUM	31
VI.	Trazabilidad.....	31
VII.	TF-IDF (Frecuencia de Término – Frecuencia Inversa de Documento).....	32
6.	Diseño metodológico.....	34
7.	Tipo de investigación	35
8.	Capítulo 4.....	35
I.	Arquitectura general del sistema.....	35
II.	Backend	36
III.	Base de datos.....	37
IV.	Frontend	38
V.	Asíncrono.....	39
VI.	Simulación de API UNPRG	41
VII.	Flujograma de funcionamiento	42
VIII.	Manual de uso	43
9.	Enfoque de la investigación	57
10.	Nivel de investigación	58
11.	Tabla de operacionalización de variable.....	59
12.	Población y muestra	62
I.	Población	62
II.	Muestra.....	62
13.	Técnica, instrumentos, equipos y materiales	62
14.	Actividades y recursos	63
15.	Cronograma	64
16.	Presupuesto.....	65
17.	Financiamiento	65
18.	Productos y difusión de resultados	65
19.	Bibliografía.....	66

1. Datos Informativos

I. Título de proyecto

Diseño e implementación de un sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación en universidades.

II. Personal investigador

a. Autores

- Furlong Millones Rodolfo Alfery
- Huidobro Valderrama Ingrid Karina

b. Asesor

- Mg. Ing. Jesús Bernardo Olavarria Paz

c. Escuela profesional

- Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas

d. Orientación de la investigación

- Ingeniería y Tecnología

e. Lugar de ejecución

- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

III. Proyecto de investigación prestando para lograr el:

Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas

IV. Duración estimada del proyecto

6 meses

V. Fecha de inicio y fin

30/12/2025 al 30/06/2026

2. Introducción

En el contexto actual, el crecimiento sostenido de la producción académica, expresado en el aumento de proyectos de investigación, tesis y otros trabajos científicos, ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y validación de la originalidad de las propuestas.

A nivel internacional y nacional, el incremento sostenido de proyectos de investigación, tesis y trabajos académicos ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y validación de la originalidad de las propuestas. Diversos organismos reguladores y entidades académicas han establecido lineamientos orientados a prevenir prácticas como el plagio y la duplicidad de contenidos, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas para la verificación de similitud textual. No obstante, la mayoría de estas herramientas se emplean en etapas finales del proceso investigativo, cuando el proyecto ya ha sido desarrollado, lo que limita su capacidad preventiva.

En el contexto peruano, las universidades enfrentan dificultades relacionadas con la gestión manual y descentralizada de los proyectos de investigación. En muchas instituciones, la revisión de propuestas se realiza de forma tradicional, basada en la experiencia del evaluador y en búsquedas no sistematizadas, lo cual incrementa el riesgo de duplicidad temática o textual entre proyectos aprobados en diferentes períodos académicos, facultades o escuelas profesionales. Esta situación no solo afecta la calidad de la investigación, sino que también compromete la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso de evaluación.

Asimismo, la ausencia de sistemas informáticos especializados que permitan verificar la no duplicidad de proyectos en etapas tempranas genera ineficiencias en los tiempos de revisión, inconsistencias en los criterios de evaluación y una alta dependencia del factor humano. Estas limitaciones evidencian un vacío tecnológico en la gestión de la investigación universitaria, particularmente en lo referente a la detección automática de similitudes entre proyectos antes de su ejecución.

Frente a esta problemática, la presente investigación propone el diseño e implementación de un sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación en universidades, mediante el uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de similitud textual. El sistema permitirá analizar títulos y resúmenes de proyectos, calcular niveles de similitud, generar reportes automatizados y emitir constancias digitales que respalden el proceso de validación, contribuyendo así a mejorar la eficiencia, objetividad y confiabilidad de la gestión investigativa institucional.

3. Planteamiento de la investigación

I. Situación problemática

Dentro del ámbito universitario, garantizar la originalidad y calidad de los trabajos de investigación exige que la verificación de la no duplicidad se consolide como un proceso esencial. Sin embargo, en la mayoría de instituciones de educación superior, este procedimiento continúa realizándose de forma manual o semiautomatizada. Esta dependencia del juicio humano genera retrasos, incrementa el riesgo de errores por omisión y dificulta la trazabilidad, afectando la confiabilidad del proceso de evaluación académica.

La gestión de proyectos de investigación se enfrenta a retos cada vez más significativos debido al aumento del volumen de trabajos y a la presión institucional por sustentar, aprobar y obtener grados. En este contexto, muchas universidades aún aplican procedimientos no sistematizados, lo que incrementa el riesgo de duplicidad y plagio, y compromete la credibilidad de la producción académica ante la comunidad educativa.

En el contexto de las universidades peruanas, la gestión de proyectos de investigación enfrenta un serio desafío, ya que “la automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos, informes y artículos de investigación científica en la Universidad Señor de Sipán, se toma esta problemática ya que se detectó la falta de una plataforma que permita trabajar en equipo y gestionar el flujo de los proyectos de investigación desde su perfil propuesto hasta su publicación como artículo científico.” Atalaya, C. W. (2018). “Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación en la Universidad Señor de Sipán – Perú”. Revista Tzhoecoen, Universidad Señor de Sipán.

Según el “III Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú”, publicado por la SUNEDU, casi el 60% de las universidades aún no cuenta con mecanismos automáticos o plataformas centralizadas para cotejar e identificar coincidencias entre proyectos de investigación presentados por sus estudiantes, especialmente en carreras de ciencias e ingeniería. El informe advierte:

“Las limitaciones tecnológicas persisten y afectan principalmente a las universidades de provincias, donde la revisión de originalidad suele recaer en criterios subjetivos y procesos manuales. Esto prolonga los plazos de titulación y genera incertidumbre sobre la calidad y originalidad de los proyectos académicos.” [III Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú – SUNEDU, p. 97]

Asimismo, el sitio oficial de CONCYTEC y su programa ProCiencia señala la necesidad de fortalecer la vigilancia contra el plagio y la duplicidad, asegurando que los fondos e incentivos de investigación sólo sean destinados a trabajos genuinos y originales. Desde la convocatoria Proyectos de Investigación Aplicada 2025-02, se recalca:

“La transparencia y originalidad en los productos académicos es fundamental para acceder a fondos concursables y mantener la confianza en la producción científica nacional. El desarrollo de sistemas automatizados de validación es una prioridad institucional.” [Proyectos de Investigación Aplicada 2025-02 – ProCiencia, CONCYTEC].

En paralelo, aunque existen herramientas especializadas como Turnitin o Compilatio, su uso suele enfocarse en plagio de textos finales (tesis, artículos) y no en la detección temprana de duplicidad temática y de proyectos en la fase de registro, ni están integradas a los flujos internos de gestión de investigación de cada universidad. Esto deja un vacío entre los repositorios institucionales, los sistemas de gestión académica (SIGED) y los verificadores de similitud, que operan de forma aislada sin un módulo específico para controlar la no duplicidad de proyectos a nivel institucional.

Según Chávez y Córdova (2021), “las instituciones universitarias del país presentan limitaciones tecnológicas en sus sistemas de validación de trabajos académicos, lo cual repercute en la eficiencia del proceso de titulación y en la credibilidad de la producción científica de los estudiantes” (p. 54). Esto se debe a que muchos repositorios institucionales no cuentan con mecanismos automáticos de comparación de títulos ni contenidos que garanticen una evaluación robusta frente a posibles casos de plagio o duplicidad de ideas.

En consecuencia, el proceso actual de verificación de la no duplicidad en trabajos de investigación resulta no solo ineficiente y poco confiable, sino que también representa un serio obstáculo para la gestión académica. Estudios recientes indican que hasta un 65% de las universidades públicas y privadas en el país aún realizan revisiones manuales o semiautomatizadas, lo que incrementa el tiempo de revisión en un 40% durante los periodos de mayor demanda, como las convocatorias de titulación o el cierre de ciclos académicos (Chávez y Córdova, 2021).

Como resultado, la verificación de no duplicidad se vuelve lenta, poco trazable y vulnerable a omisiones, generando cuellos de botella en periodos de alta demanda como convocatorias de titulación y cierres de ciclo. SUNEDU y reportes institucionales muestran que estas limitaciones tecnológicas prolongan plazos de titulación, incrementan la carga administrativa y generan incertidumbre sobre la calidad y originalidad de los proyectos evaluados, especialmente en universidades de provincias. ProCiencia advierte que, sin mecanismos robustos de verificación, existe

riesgo de financiar trabajos repetitivos o poco originales, lo que reduce el impacto de la inversión en ciencia y tecnología.

A nivel de percepción, esta situación puede afectar la credibilidad de la producción científica estudiantil, pues se abre la posibilidad de aprobar proyectos con alto grado de similitud temática o metodológica respecto a investigaciones ya realizadas, debilitando la innovación y la confianza de la comunidad académica. Además, sin un registro digital unificado y verificable, se dificulta auditar decisiones, responder a observaciones externas y demostrar que la universidad cuenta con mecanismos efectivos de control de originalidad.

Esta dependencia en métodos tradicionales se debe principalmente a la falta de sistemas tecnológicos integrados y protocolos estandarizados que permitan automatizar y documentar el proceso de manera eficiente.

Finalmente, reportes institucionales de otras entidades como el Minedu y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) reafirman este diagnóstico, señalando que la ausencia de soluciones informáticas integrales causa demoras de hasta un 40% en la revisión de expedientes, errores por omisión y falta de trazabilidad:

“En la UNSA, la implementación de políticas anti-plagio y verificación automática todavía es parcial, lo que afecta la obtención del grado académico y la planificación curricular de los egresados.”
[PROYECTOS DE INVESTIGACION: 2025-I – UNSA].

Frente a este escenario, se evidencia la necesidad de contar con un sistema informático específico para la verificación de la no duplicidad de

proyectos de investigación, que integre el repositorio institucional, automatice la comparación de títulos y contenidos y emita constancias digitales firmadas electrónicamente, contribuyendo así a reducir tiempos de revisión, mejorar la trazabilidad y fortalecer la confianza en la originalidad de los trabajos presentados en la universidad.

a) Formulación del problema de investigación

¿De qué manera la implementación de un sistema informático mejora la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación en universidades?

b) Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema informático automatizado que permita verificar la no duplicidad de proyectos de investigación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, optimizando la eficiencia, fiabilidad y trazabilidad del proceso académico.

c) Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de validación de no duplicidad en proyectos de investigación para identificar sus limitaciones y requerimientos técnicos.
- Estructurar y desarrollar una base de datos relacional que almacene de manera integral los proyectos evaluados y sus resultados de validación.
- Implementar algoritmos de comparación automatizada de títulos y contenidos de proyectos, incorporando métricas de similitud apropiadas.

- Integrar el sistema con el repositorio institucional y habilitar la emisión de constancias digitales firmadas electrónicamente para cada verificación exitosa.
- Evaluar el impacto del sistema propuesto mediante pruebas funcionales, encuestas de satisfacción y análisis comparativo de eficiencia y fiabilidad frente al proceso manual.

4. Diseño teórico

I. Antecedentes

Los antecedentes se presentan porque evidencian que la gestión manual de proyectos de investigación en las universidades genera demoras, errores y duplicidades, mientras que diversos estudios demuestran que la implementación de sistemas informáticos mejora significativamente la eficiencia, la trazabilidad y la originalidad académica. En este sentido, la revisión de antecedentes constituye un paso fundamental, ya que permite identificar y analizar investigaciones, experiencias y desarrollos previos relacionados con la verificación de no duplicidad en proyectos académicos.

Esta evaluación comparativa facilita la detección de vacíos de conocimiento, tendencias tecnológicas y enfoques metodológicos relevantes, además de validar la pertinencia y originalidad del presente estudio.

a) “Sistema informático para la gestión y control de proyectos de investigación” – Hurtado Aguilar (2020)

Huamán y Tamani ejecutaron en 2020 en la Universidad César Vallejo un proyecto para implementar un sistema informático

orientado a gestionar proyectos de investigación con foco en la detección y prevención de duplicidades. Se utilizó la metodología Rational Unified Process (RUP) para análisis, diseño con UML y programación en C, lo que permitió el desarrollo de un sistema robusto y funcional.

Las pruebas de usabilidad y funcionalidad indicaron que el sistema aumentó la eficiencia administrativa, mejoró el control y facilitó la trazabilidad de los proyectos, siendo capaz de comparar documentos y detectar duplicaciones con rapidez. El éxito de esta herramienta marcó un precedente para institutos que necesiten automatizar sus controles académicos para salvaguardar la integridad de la producción científica.

Los resultados mostraron que el sistema mejoró notablemente la organización y el acceso a la información académica, además de facilitar la comparación entre proyectos de investigación, lo que contribuyó a reducir la duplicidad. En consecuencia, se observó un aumento en la eficiencia del proceso de gestión y una mayor confianza de los usuarios en el manejo institucional de la investigación.

“El desarrollo de sistemas automatizados contribuye a optimizar la gestión documental y reduce significativamente la duplicidad en proyectos investigativos.” (Hurtado Aguilar, 2020, p. 62).

b) “Software para detección automática de similitud en documentos de investigación” – Quispe y Mamani (2022)

En el año 2022, los autores Quispe, J. y Mamani, S., de la Universidad Nacional del Altiplano (Perú), desarrollaron un software para la detección automática de similitud en documentos de investigación.

El objetivo principal del estudio fue crear una herramienta que permitiera verificar y detectar automáticamente similitudes entre trabajos académicos, con la finalidad de identificar duplicidades y garantizar la originalidad del contenido presentado por los estudiantes. Para ello, se implementaron técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y algoritmos de comparación textual, integrando el software con la base de datos institucional.

Integrado con bases de datos institucionales, el software facilita la supervisión y control automático de documentos de investigación, contribuyendo a disminuir casos de plagio y repeticiones innecesarias, lo cual supone una mejora radical en los procesos de gestión académica. La validación del sistema se realizó mediante pruebas de precisión logrando una efectividad del 95% en la identificación de coincidencias textuales.

Como resultado, se redujeron significativamente los casos de plagio y duplicidad, y el sistema fue adoptado como herramienta oficial para la validación de proyectos de investigación dentro de la universidad.

“El procesamiento de lenguaje natural ofrece una solución robusta y precisa para detectar duplicidad en textos académicos.” (Quispe & Mamani, 2022, p. 41).

c) “Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación” – Vásquez y Carranza (2021)

En 2021, Vásquez y Carranza desarrollaron en la Universidad Señor de Sipán una plataforma web que automatiza la gestión y control de proyectos de investigación, con un énfasis importante en la detección de duplicidad. Sus resultados mostraron una reducción cercana al 30% en proyectos duplicados tras la implementación del sistema, además de una mejora en la rapidez y transparencia al evaluar y aprobar investigaciones.

La investigación fue de tipo aplicada y consistió en el desarrollo de una plataforma web, complementada con la aplicación de encuestas a docentes y personal administrativo para evaluar la percepción del sistema. Además, se analizaron registros históricos de proyectos para medir de forma objetiva la reducción de duplicidades posterior a la implementación del sistema. La experiencia demuestra el valor de incorporar tecnología para apoyar la gestión e integridad académica

Los resultados mostraron que la plataforma permitió realizar un seguimiento en línea efectivo de los proyectos, lo cual incrementó la transparencia institucional, y logró una reducción del 30% en la duplicidad de propuestas. Asimismo, se mejoró la percepción de

agilidad y control por parte de los usuarios, evidenciando una mejora significativa en la gestión académica de la investigación.

“La automatización del proceso de revisión reduce la duplicidad y aumenta la confianza institucional en la gestión de proyectos.” (Vásquez & Carranza, 2021, p. 32).

d) “Implementación de un sistema informático para automatizar la gestión de ocurrencias” – Ortega Salazar y Gutiérrez Laura (2020)

Ortega Salazar y Gutiérrez Laura (2020) realizaron un estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola con el propósito de implementar un sistema informático que automatizara la gestión de ocurrencias en procesos académicos y administrativos. La problemática inicial se centraba en que la gestión manual provocaba retrasos, errores y falta de trazabilidad en la administración de incidencias, incluyendo potenciales duplicidades en proyectos investigativos.

Para abordar esto, los autores diseñaron y desarrollaron un sistema basado en tecnologías web, integrando módulos para el registro, seguimiento y reporte automático de estas incidencias. La metodología seguida fue incremental, permitiendo iterar mejoras basadas en la retroalimentación de usuarios clave. Los resultados indicaron una mejora sustancial en la eficiencia operativa, mayor control documental y reducción significativa de situaciones duplicadas, lo que repercutió positivamente en la satisfacción de usuarios administrativos y académicos.

“La automatización de la gestión de incidencias contribuye a mejorar la eficiencia, reducir errores y asegurar la transparencia en los procesos académicos.” (Ortega & Gutiérrez, 2020, p. 45).

e) “Directiva de uso de software de verificación de originalidad en la Universidad Católica de Trujillo (UCT, 2025)”

En el año 2025, la Universidad Católica de Trujillo implementó una directiva institucional que establece la obligatoriedad del uso de software antiplagio en la presentación y evaluación de trabajos académicos. Esta política responde a la creciente preocupación por la integridad académica y la necesidad de contar con mecanismos automatizados que permitan la detección oportuna y objetiva de posibles duplicidades y plagios en proyectos de investigación.

La directiva especifica que todos los trabajos serán sometidos a un análisis con software especializado antes de su aprobación, lo que ha generado un aumento significativo en la confiabilidad de los procesos de validación académica. Además, dicha normativa contribuye a fomentar una cultura de ética y responsabilidad entre los estudiantes y docentes, garantizando la originalidad del conocimiento producido.

De acuerdo con la Universidad Católica de Trujillo (2025):

"La automatización del proceso de verificación mediante software antiplagio mejora la eficiencia y transparencia en la validación de trabajos de investigación, minimizando los riesgos de duplicidad y fortaleciendo la integridad académica institucional" (Directiva UCT, 2025, p. 3).

f) “Proyectos de Prueba de Concepto y requisitos de originalidad – Universidad de Málaga (UMA, 2025)”

La Universidad de Málaga, en España, publicó en 2025 los lineamientos para proyectos de Prueba de Concepto (PoC), estableciendo como requisito indispensable el cumplimiento de criterios estrictos de originalidad y ausencia de duplicidad. La normativa incluye la obligatoriedad de emplear software antiplagio y sistemas de detección automatizada como parte del proceso de evaluación y aceptación de proyectos.

La UMA destaca que este enfoque mejora la calidad científica y protege los derechos de autor, factores determinantes para la competitividad académica y la innovación tecnológica en el entorno universitario.

Según la UMA (2025):

"La exigencia de sistemas de detección automatizados en la gestión de proyectos garantiza la transparencia y calidad de los resultados, promoviendo un entorno propicio para la innovación y el desarrollo científico" (UMA, 2025, p. 5).

g) “Automatización de los procesos de gestión de proyectos de investigación” – Hernández y Pérez (2021)

Hernández y Pérez (2021), en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (México), abordaron la problemática inherente a la gestión manual de los proyectos de investigación, la cual suele presentar problemas de duplicidad y falta de visibilidad en el seguimiento de avances. Su proyecto consistió en diseñar una

plataforma automatizada para la gestión integral de estos proyectos, mediante la cual se registra, valida y supervisa el estado y la originalidad de las investigaciones.

Utilizando un enfoque mixto que combinó análisis cualitativos con la implementación técnica del software, se aplicaron pruebas piloto que evidenciaron una reducción del tiempo de revisión documental en más del 30%, además de mejorar la detección temprana de duplicidades antes de la aprobación final.

Entre los principales resultados obtenidos, se destaca la reducción significativa en el tiempo de búsqueda y validación de documentos, la posibilidad de monitorear en tiempo real el avance de los proyectos, y la identificación oportuna de duplicidades. Estos logros contribuyeron a una mejora sustancial en la eficiencia de la gestión académica, validando la pertinencia del sistema como solución tecnológica institucional.

“La automatización en el seguimiento de proyectos no solo optimiza recursos, sino que fortalece la transparencia y previene la duplicidad en la producción científica.” (Hernández & Pérez, 2021, p. 102).

h) “Sistema web para la gestión de incidencias de tecnologías de la información” – Alvarado de la Cruz (2023)

En 2023, Alvarado de la Cruz desarrolló un sistema web para gestionar incidencias tecnológicas en la Universidad Continental. La plataforma se caracterizó por automatizar el seguimiento, registro y control de incidencias técnicas y administrativas, incluyendo la identificación de duplicidades en reportes y procesos asociados.

El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante análisis de requerimientos, seguido de un diseño repetitivo y pruebas de usuario que permitieron ajustar la funcionalidad a las necesidades del entorno académico. La evaluación del sistema consideró indicadores relacionados con la eficiencia operativa y la reducción de incidencias duplicadas, lo que permitió validar que la digitalización y automatización disminuyeron considerablemente los errores y mejoraron la trazabilidad de las incidencias.

Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema incrementó significativamente la eficiencia en la gestión de incidencias, permitió reducir la duplicación de registros y mejoró la trazabilidad de los procesos de tecnologías de la información dentro del contexto universitario.

En consecuencia, la experiencia mostró que la implementación tecnológica era un factor esencial para mejorar la gestión operativa y administrativa en contextos universitarios.

“La digitalización y automatización en sistemas universitarios optimizan la gestión y reducen duplicidades en procesos administrativos.” (Alvarado de la Cruz, 2023, p. 45).

i) “Sistema informático de registro y seguimiento de proyectos de tesis” – Vásquez (2020)

Vásquez desarrolló en 2020 un sistema informático para el registro y seguimiento de proyectos de tesis en la Universidad Nacional del Santa, con la intención de mejorar la trazabilidad y evitar la duplicación de registros.

El sistema integró mecanismos para el control documental y reportes automáticos que facilitaron el seguimiento de los proyectos desde su inicio hasta su finalización y su metodología consistió en el diseño y desarrollo de un software específico, el cual fue integrado con las bases de datos institucionales.

El análisis y evaluación piloto reflejaron una mejora significativa en la gestión, especialmente al detectar a tiempo proyectos duplicados, evitando que estos progresaran en el sistema institucional y reduciendo el trabajo redundante para los asesores.

Los resultados obtenidos demostraron que el sistema mejoró significativamente el acceso y la gestión de la información relacionada con los proyectos de tesis, además de facilitar la identificación de propuestas duplicadas. Asimismo, se observó una mejora en la trazabilidad de los procesos de seguimiento, fortaleciendo la gestión académica en la institución.

“El registro digital centralizado y la automatización de la detección de duplicidad son herramientas cruciales para mejorar la calidad del seguimiento académico.” (Vásquez, 2020, p. 64).

Los antecedentes revisados evidencian que existen diversas investigaciones orientadas al desarrollo de sistemas informáticos para la gestión y control de proyectos de investigación, así como herramientas tecnológicas destinadas a la automatización de procesos académicos. No obstante, la mayoría de estos estudios se enfocan en la administración, seguimiento o registro de proyectos ya aprobados, dejando de lado la verificación automatizada de la no duplicidad de propuestas en etapas tempranas del proceso investigativo. En este sentido, se identifica un vacío en la implementación de sistemas informáticos orientados específicamente a la detección preventiva de similitud entre proyectos de investigación, lo cual justifica la necesidad de la presente investigación.

5. Bases teóricas

I. Fundamento de firma digital

La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de un documento electrónico. A diferencia de una firma manuscrita, la firma digital se basa en algoritmos matemáticos y en el uso de claves criptográficas que aseguran que el documento no ha sido alterado desde el momento de su firma y que el firmante es quien dice ser.

En el ámbito de los sistemas de información, la firma digital se utiliza para validar documentos electrónicos, certificar su origen y proporcionar respaldo legal y técnico a los procesos digitales. Su aplicación es fundamental en entornos donde se requiere confiabilidad, trazabilidad y seguridad, como en los procesos administrativos, académicos y de gestión institucional.

En la presente investigación, la firma digital se incorpora como un componente del sistema informático para respaldar los informes generados tras la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación. De esta manera, los resultados emitidos por el sistema cuentan con un mecanismo de validación que garantiza su autenticidad e integridad, fortaleciendo la confianza en el proceso de evaluación y asegurando que los informes no puedan ser modificados sin dejar evidencia.

Según Stallings (2017), la firma digital es fundamental para la seguridad en las comunicaciones electrónicas, ya que asegura que el mensaje o documento firmado no ha sufrido modificaciones y que el firmante no puede negar su autoría. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas y la Directiva Europea eIDAS regulan su uso legal y técnico.

II. Criptografía asimétrica

La criptografía es una disciplina de la seguridad informática que se encarga de proteger la información mediante técnicas matemáticas que permiten cifrar y descifrar datos. Su finalidad es asegurar que solo las

partes autorizadas puedan acceder al contenido de la información, incluso cuando esta es transmitida o almacenada en medios inseguros.

Existen diversos tipos de criptografía, entre los que destacan la criptografía simétrica, la criptografía asimétrica y las funciones hash. Estas técnicas son ampliamente utilizadas en sistemas informáticos modernos para proteger contraseñas, autenticar usuarios, garantizar la integridad de los datos y respaldar procesos como la firma digital.

En el sistema informático propuesto en esta investigación, la criptografía cumple un rol fundamental al permitir la protección de los documentos analizados y de los resultados generados. El uso de funciones criptográficas garantiza que los informes de similitud y las firmas digitales no puedan ser alterados sin ser detectados, reforzando la confiabilidad y seguridad del sistema de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

Este esquema es la base de muchas aplicaciones de seguridad, como la firma digital y el intercambio seguro de claves. Según Stallings (2017), la criptografía asimétrica resuelve problemas de distribución de claves y permite la verificación de identidad sin necesidad de compartir secretos previos.

III. Originalidad académica

La originalidad académica se refiere a la cualidad de un trabajo de investigación o producción intelectual que presenta ideas, resultados o análisis inéditos, aportando conocimiento nuevo y evitando la copia o

repetición de trabajos previos. Es un principio ético fundamental en la academia para garantizar la integridad y el avance científico.

Según la UNESCO (2015), la originalidad implica que el trabajo debe ser fruto del esfuerzo propio y debe reconocer adecuadamente las fuentes utilizadas, evitando el plagio y la duplicidad. La originalidad protege el valor del conocimiento y fomenta la creatividad en la investigación

IV. Seguridad de la Información

La seguridad de la información se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos destinados a proteger los datos frente a accesos no autorizados, alteraciones, pérdidas o divulgaciones indebidas. Su objetivo principal es preservar los principios fundamentales de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, conocidos como la tríada CIA.

En los sistemas informáticos, la seguridad de la información es un aspecto crítico, especialmente cuando se gestionan datos sensibles o estratégicos, como documentos académicos, proyectos de investigación y resultados de evaluación. La falta de medidas de seguridad adecuadas puede comprometer la confiabilidad del sistema y generar riesgos legales, académicos e institucionales.

En esta investigación, la seguridad de la información es considerada un eje transversal del sistema propuesto, ya que se gestionan documentos académicos que deben ser protegidos contra accesos no autorizados y manipulaciones indebidas. La implementación de

mecanismos de autenticación, control de accesos y protección de datos contribuye a garantizar que el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos se realice de forma segura y confiable.

V. Metodología SCRUM

La metodología SCRUM es un marco de trabajo ágil utilizado principalmente en el desarrollo de software, orientado a gestionar proyectos de forma iterativa e incremental. Su objetivo es facilitar la entrega continua de productos funcionales mediante ciclos de trabajo cortos denominados sprints, permitiendo la adaptación a cambios y la mejora constante del producto durante su desarrollo.

SCRUM se fundamenta en principios como la flexibilidad, la colaboración y la retroalimentación continua. Para su implementación, establece roles definidos (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), así como eventos periódicos que estructuran el trabajo, tales como la planificación del sprint, las reuniones diarias, la revisión y la retrospectiva. Estos elementos permiten mantener la transparencia del proceso, evaluar el progreso y aplicar mejoras de manera constante.

Gracias a su enfoque adaptable y colaborativo, SCRUM es ampliamente utilizado en proyectos donde los requisitos pueden evolucionar, siendo especialmente adecuado para el desarrollo de sistemas informáticos, ya que permite responder oportunamente a los cambios y asegurar la entrega progresiva de valor al usuario final.

VI. Trazabilidad

La trazabilidad es un concepto que hace referencia a la capacidad de registrar, seguir y reconstruir el historial completo de un proceso, desde

su inicio hasta su conclusión. En el ámbito de los sistemas de información, la trazabilidad permite identificar quién realizó una acción, cuándo se realizó, sobre qué elemento y con qué resultado, garantizando transparencia y control.

En los procesos académicos y administrativos, la trazabilidad resulta esencial para asegurar la confiabilidad de las decisiones, facilitar auditorías y respaldar la toma de decisiones institucionales. Un sistema que carece de trazabilidad dificulta la verificación de procedimientos y puede generar dudas sobre la validez de los resultados obtenidos.

En esta investigación, la trazabilidad se incorpora como un elemento clave del sistema informático propuesto, permitiendo registrar cada análisis de similitud realizado, los documentos evaluados, los resultados obtenidos y la fecha de emisión del informe. Este registro sistemático contribuye a fortalecer la transparencia del proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación y proporciona respaldo documental ante futuras revisiones o auditorías académicas.

VII. TF-IDF (Frecuencia de Término – Frecuencia Inversa de Documento)

TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) es una técnica ampliamente utilizada en el procesamiento de lenguaje natural y en los sistemas de recuperación de información para determinar la relevancia de un término dentro de un documento, considerando su importancia en relación con un conjunto de documentos. Esta técnica

permite identificar qué palabras son significativas en un texto y cuáles no aportan información relevante para el análisis comparativo.

La frecuencia de término (TF) mide cuántas veces aparece un término dentro de un documento específico, mientras que la frecuencia inversa de documento (IDF) evalúa qué tan común o poco frecuente es dicho término en el conjunto total de documentos. De esta manera, los términos que aparecen con frecuencia en un documento pero que son poco comunes en el resto del corpus adquieren mayor peso, mientras que palabras muy frecuentes en todos los documentos reciben menor relevancia.

En el contexto de la presente investigación, TF-IDF se utiliza para transformar los textos de los proyectos de investigación (títulos y resúmenes) en vectores numéricos que representen su contenido semántico. Esta representación facilita la comparación objetiva entre documentos, permitiendo identificar similitudes textuales de forma automatizada. Su aplicación resulta fundamental para reducir el impacto de palabras irrelevantes y mejorar la precisión en la detección de posibles duplicidades entre proyectos.

6. Diseño metodológico

La presente investigación se desarrolla bajo un diseño metodológico pre-experimental, con enfoque cuantitativo, orientado a evaluar el efecto de la implementación de un sistema informático en la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación en el ámbito universitario.

El diseño preexperimental se caracteriza por la aplicación de un tratamiento a un solo grupo de estudio, realizando mediciones antes y después de la intervención, sin la presencia de un grupo de control. Este diseño resulta pertinente para la presente investigación, debido a que se busca analizar el impacto directo del sistema informático propuesto en un contexto real, utilizando información institucional existente.

El esquema del diseño aplicado se representa de la siguiente manera:

$$O_1 - X - O_2$$

Donde:

- O_1 (Pretest): Medición inicial del proceso tradicional de verificación de proyectos de investigación, considerando indicadores como tiempo de evaluación y capacidad de detección de similitud.
- X (Tratamiento): Diseño e implementación del sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación.
- O_2 (Posttest): Medición posterior a la implementación del sistema, evaluando los mismos indicadores para determinar el efecto de la intervención.

7. Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca solucionar un problema específico identificado en la gestión de proyectos de investigación universitaria. A través del desarrollo del sistema informático, se propone una herramienta tecnológica que contribuye a optimizar el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos, evidenciando un aporte práctico y funcional para la institución.

Este tipo de investigación se orienta a la aplicación de conocimientos teóricos y tecnológicos para resolver situaciones concretas, lo cual se alinea con los objetivos planteados en el presente estudio.

8. Capítulo 4

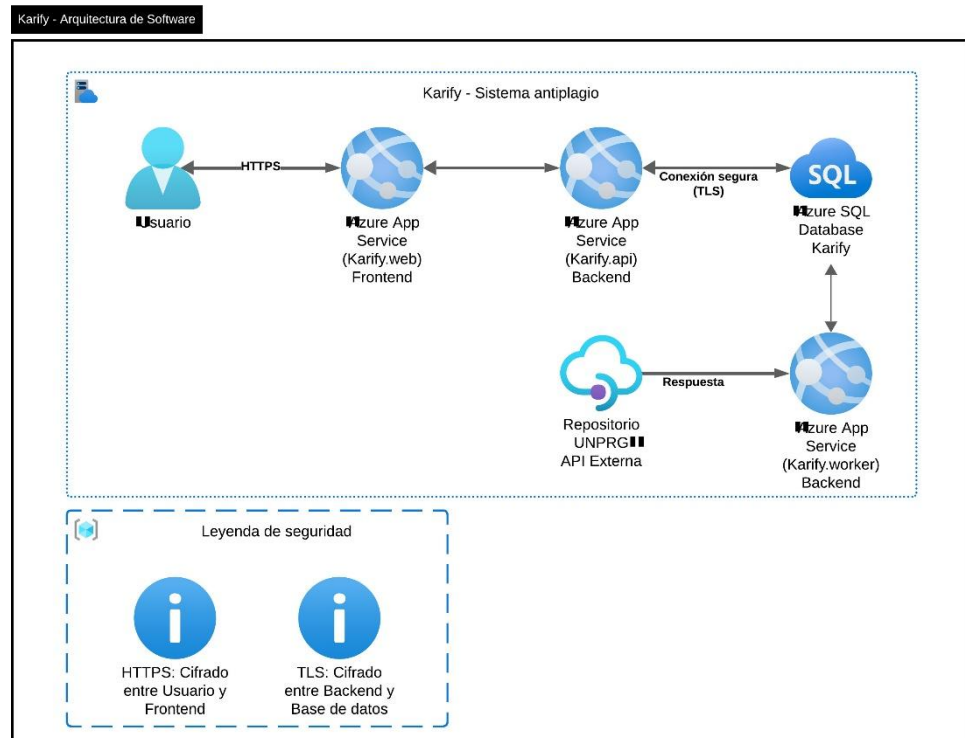
I. Arquitectura general del sistema

El software de no duplicidad de trabajos de investigación se desarrolla bajo una arquitectura **Cliente–Servidor**, en la cual el sistema se organiza en diferentes componentes distribuidos por capas. En este enfoque, la aplicación mantiene separadas la capa de backend y la capa de frontend, cada una implementada como proyectos independientes dentro de la solución.

Esta separación ofrece una ventaja importante en términos de organización y distribución de responsabilidades, ya que cada componente del sistema cumple una función específica dentro del proceso general. En particular, el backend es el encargado de gestionar la lógica del sistema y realizar el análisis asíncrono de los trabajos de investigación enviados por los tesisas.

Este enfoque resulta especialmente adecuado considerando que el sistema puede recibir múltiples proyectos para su evaluación en periodos similares. En un escenario donde el sistema se implementará como una aplicación completamente monolítica, el procesamiento simultáneo de un volumen considerable de trabajos podría afectar negativamente el rendimiento del sistema. Por el contrario, al mantener separadas las responsabilidades entre el frontend y el backend, se facilita una mejor

gestión de los recursos y se mejora la capacidad del sistema para manejar múltiples solicitudes de análisis de manera eficiente.



Fuente: Elaboración propia

II. Backend

La solución correspondiente al backend fue desarrollada utilizando el lenguaje de programación C# y el framework .NET 8. Para la organización interna del sistema se adoptó una arquitectura tipo Onion Architecture (arquitectura cebolla), la cual permite estructurar la aplicación en diferentes capas con responsabilidades bien definidas, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y separación de dependencias.

Bajo este enfoque, el backend se implementa mediante una API REST, encargada de exponer los diferentes endpoints que permiten la comunicación entre el sistema y la capa de presentación.

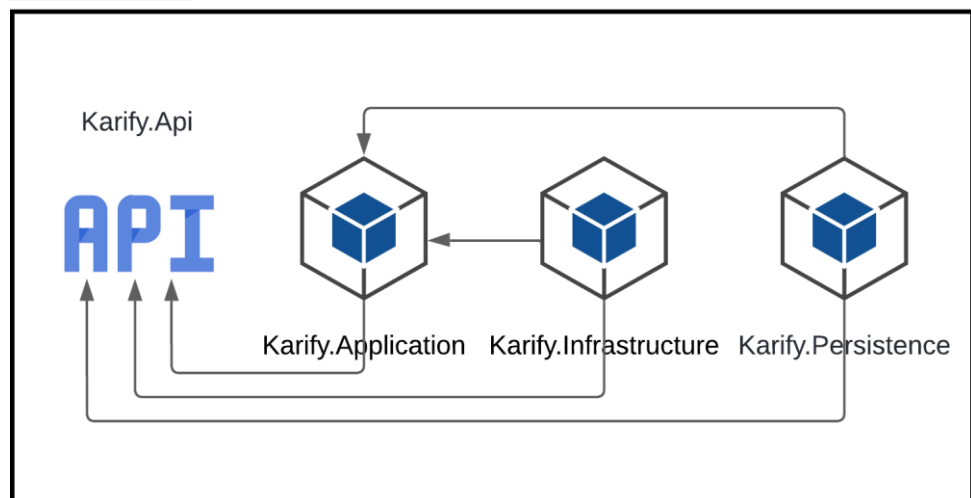
La solución se encuentra estructurada en cuatro proyectos principales, compuestos por un proyecto Web API y tres bibliotecas de clases, cada una con responsabilidades específicas dentro de la arquitectura:

- Karify.Api: Proyecto Web API encargado de exponer los endpoints que permiten acceder a las funcionalidades del sistema y gestionar la comunicación con los clientes que consumen la API.

- Karify.Application: Biblioteca de clases que contiene la lógica de aplicación del sistema. En esta capa se organizan las funcionalidades por módulos, siguiendo el principio de ****responsabilidad única****, con el objetivo de mantener un código estructurado y fácilmente mantenible.
- Karify.Infrastructure: Biblioteca de clases destinada a la integración con servicios externos requeridos por el sistema, permitiendo abstraer la comunicación con dichos servicios y desacoplarlos de la lógica principal de la aplicación.
- Karify.Persistence: Biblioteca de clases responsable de la interacción con la base de datos, incluyendo la configuración de la conexión y la ejecución de consultas necesarias para la persistencia y recuperación de la información.

Esta estructura permite mantener una clara separación de responsabilidades entre las diferentes capas del sistema, facilitando el mantenimiento del código, la incorporación de nuevas funcionalidades y la adaptación del sistema a futuros requerimientos.

Karify - Backend



Fuente: Elaboración propia

III. Base de datos

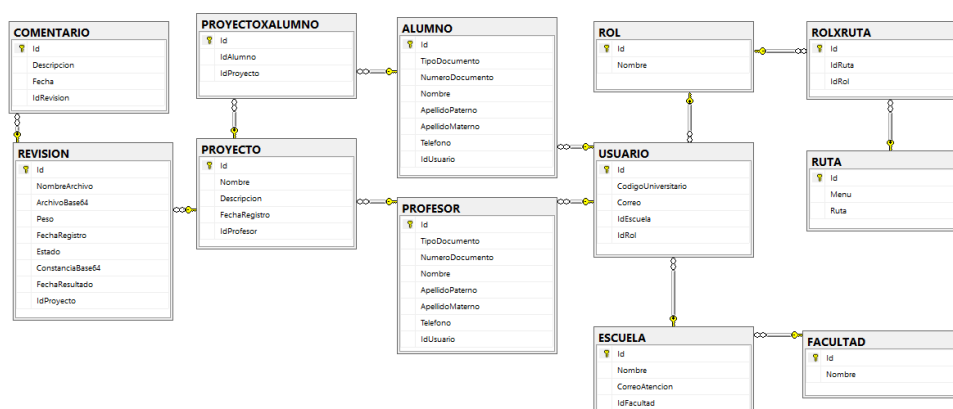
Para la gestión de la información del sistema se diseñó un modelo de base de datos relacional, implementado utilizando el motor de base de datos SQL Server 2022. Este modelo permite almacenar de manera estructurada la información generada por el sistema, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Dentro de la base de datos se registran los datos correspondientes a los estudiantes que envían sus trabajos de investigación para su

respectiva revisión, así como la información de los docentes responsables de evaluar dichos documentos. Esto permite mantener un seguimiento adecuado del proceso de revisión y análisis de los trabajos académicos dentro del sistema.

Adicionalmente, el sistema contempla un módulo de gestión administrativa, mediante el cual se administran los usuarios que interactúan con la plataforma. En este módulo se gestionan roles y permisos, los cuales determinan el nivel de acceso y las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario del sistema. Entre los principales perfiles definidos se encuentran los docentes, estudiantes y gestores administrativos, permitiendo así un control adecuado sobre las operaciones que cada usuario puede realizar dentro de la aplicación.

El uso de un modelo relacional facilita la organización de las entidades del sistema y la definición de relaciones entre ellas, permitiendo una gestión eficiente de la información y un acceso estructurado a los datos requeridos por los diferentes componentes de la aplicación.



Fuente: Elaboración propia

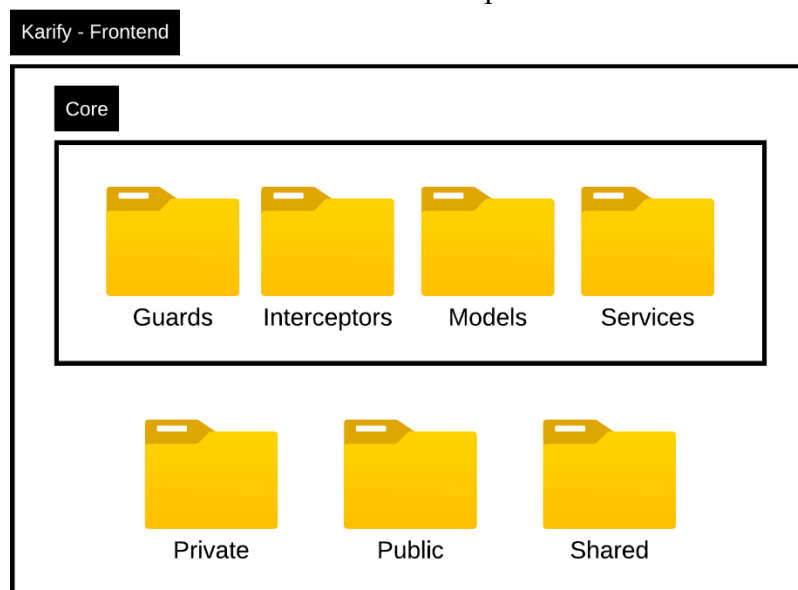
IV. Frontend

A nivel de frontend, el sistema se implementó como una aplicación web desarrollada utilizando tecnologías HTML5, incluyendo HTML, CSS y TypeScript, junto con el framework Angular en su versión 22.3.14. Esta combinación tecnológica permite la construcción de interfaces dinámicas y responsivas, facilitando la interacción del usuario con el sistema.

La aplicación fue desarrollada utilizando el enfoque de componentes standalone introducido en las versiones recientes de Angular. Este modelo permite que los componentes funcionen de manera independiente sin depender de módulos tradicionales, lo que simplifica la estructura del proyecto y mejora la organización del código.

Gracias a este enfoque, se logra una optimización en la gestión de dependencias, permitiendo que cada componente utilice únicamente los recursos estrictamente necesarios para su funcionamiento. Como resultado, se reduce la complejidad del proyecto y se optimiza el uso de las dependencias dentro del directorio node_modules, contribuyendo a una aplicación más ligera y mantenible.

Este enfoque también facilita la escalabilidad del sistema, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades de manera modular sin afectar el funcionamiento de los componentes existentes.



Fuente: Elaboración propia

V. Asíncrono

La solución que corresponde al proyecto asíncrono fue desarrollada utilizando el lenguaje de programación C# y como framework .NET, el proyecto sigue una estructura básica de proyecto Worker/hosted service.

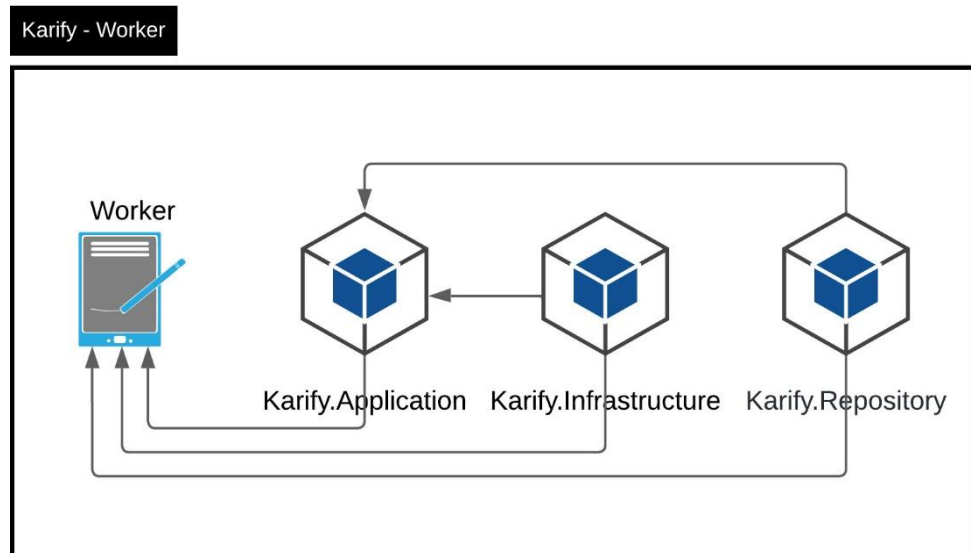
Bajo esta premisa, el proyecto asíncrono que se ha creado, mantiene un ciclo de repetición de 5 minutos, durante las 24 horas del día, el proyecto presenta una conexión con la base de datos del proyecto, para obtener todos los proyectos que se encuentren en estado de “Aprobado”, lo que significa que hayan pasado la aprobación del asesor de ante proyecto, adicionalmente, consulta con la simulación de API UNRPG,

para obtener los proyectos de investigación por facultad, con dicha información, se encarga de realizar la medición de porcentaje de similitud entre todos los proyectos que entrego la API UNPRG, entregando como resultado la mayor similitud.

Una vez terminado el análisis, si dicho análisis, entrega una similitud menor a 40%, se notificara por correo la aprobación del anteproyecto y se entregara una constancia con firma digital, que validar la no edición y autenticidad de la misma, caso contrario que dicho análisis sea superior a 40%, el proyecto será notificado por correo la cancelación de dicho ante proyecto y con cual proyecto se encuentra dicha similitud. La solución presenta una estructura de 4 proyectos principales, compuestos por un proyecto worker nativo y 3 bibliotecas de clases, cada una con responsabilidades específicas.

- Karify.Worker: Proyecto de tipo segundo plano/worker, sirve de punto de entrada, se encarga de gatillar la lógica periódica.
- Karify.Application: Proyecto de tipo biblioteca de clases que define interfaces (servicios y repositorios), modelos/DTOs y la implementación de servicios de negocio. Expone contratos que usan las capas superiores e inferiores.
- Karify.Infrastructure: Biblioteca de clases que implementa servicios de soporte que realizan llamadas a APIs externas, formateo, utilidades y adaptan infra a los contratos de Application.

- Karify.Persistence: Biblioteca de clases que implementa repositorios y utilidades de acceso a datos. Responsable de consultas y almacenamiento frente a la base de datos.



VI. Simulación de API UNPRG

Debido a las políticas de privacidad del repositorio institucional de la universidad, no fue posible acceder directamente a la base de datos que contiene los trabajos de investigación almacenados en dicha plataforma. Por este motivo, se optó por implementar una API de simulación, cuyo objetivo es replicar el comportamiento de un servicio real encargado de proporcionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Esta API permite obtener información relevante de los trabajos de investigación registrados en el repositorio institucional, considerando datos como el título del proyecto, el resumen del trabajo, los tesisistas involucrados, la fecha de publicación, la facultad y la escuela profesional a la que pertenece el proyecto.

La utilización de esta simulación permite reproducir el flujo de funcionamiento que tendría el sistema en un entorno real, facilitando así el desarrollo, la integración y la validación de las funcionalidades del aplicativo sin comprometer la seguridad ni la confidencialidad de la información almacenada en el repositorio institucional.

VII. Flujograma de funcionamiento

A continuación, se presenta el flujograma del proceso de uso del aplicativo, el cual describe las principales etapas que siguen los usuarios dentro del sistema para el registro y análisis de los trabajos de investigación.

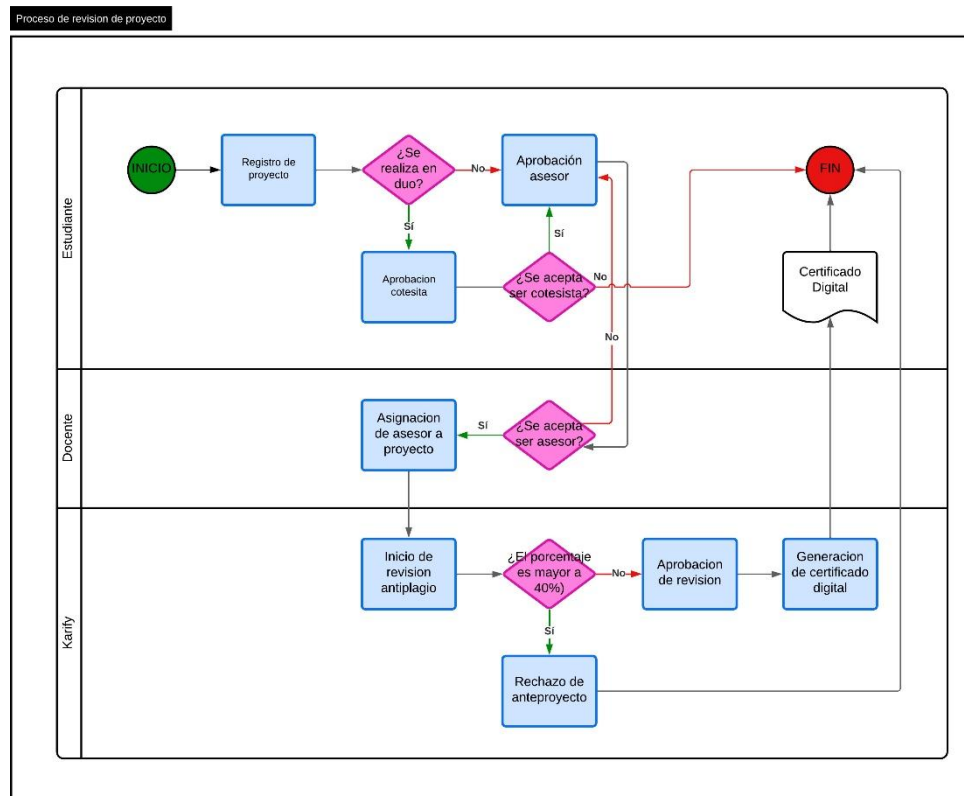
El proceso inicia cuando el estudiante registra su proyecto de investigación dentro de la plataforma. Posteriormente, el sistema le brinda la opción de agregar a un compañero de investigación, permitiendo que el proyecto pueda ser desarrollado de manera conjunta por más de un tesista.

Una vez que los investigadores han sido asignados al proyecto, el siguiente paso consiste en seleccionar a un docente asesor, quien será responsable de supervisar el trabajo de investigación. Al realizar esta asignación, el sistema envía automáticamente una solicitud de aprobación al docente seleccionado.

El docente asesor recibe la solicitud y procede a evaluar la asignación del proyecto. En caso de aprobarla, el sistema genera una notificación dirigida tanto a los tesistas como al asesor, informando que el proyecto ha sido aceptado dentro de la plataforma. Posteriormente, se procede a iniciar el proceso de análisis de no duplicidad, el cual tiene como finalidad verificar si el trabajo de investigación presenta similitudes con proyectos previamente registrados.

Una vez finalizado el proceso de análisis, el sistema notifica a los usuarios involucrados sobre la culminación del proceso. En caso de obtener un resultado positivo, es decir, que no se detecten duplicidades significativas con otros trabajos registrados, el sistema genera y envía una constancia firmada digitalmente, la cual certifica la culminación satisfactoria del proceso de verificación.

Por el contrario, si el resultado del análisis es negativo, indicando la existencia de similitudes relevantes con otros trabajos de investigación, el sistema notifica a los involucrados sobre dicho resultado para que se puedan tomar las acciones correspondientes.

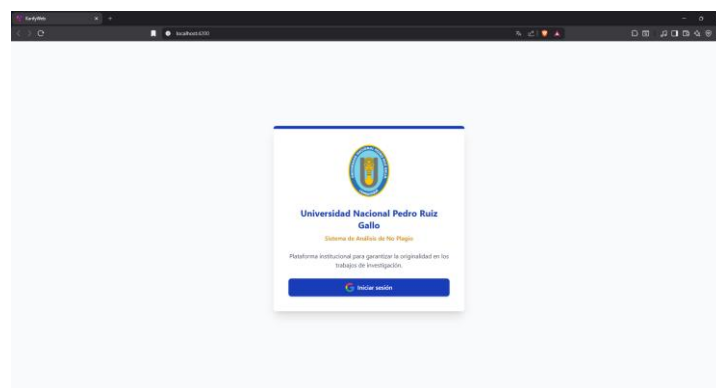


Fuente: Elaboración propia

VIII. Manual de uso

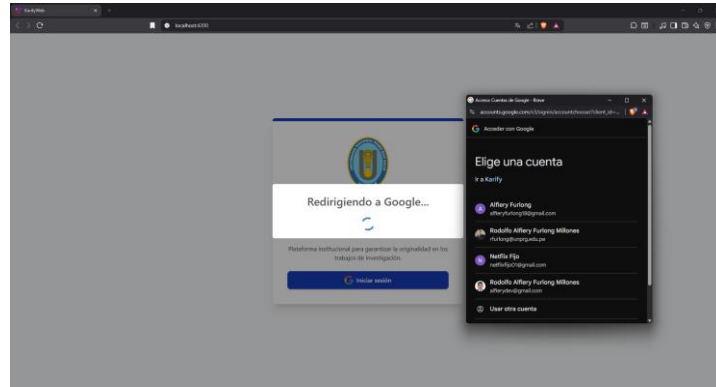
1. Inicio de sesión:

Al acceder a la URL del aplicativo, se presenta inicialmente la pantalla de inicio.

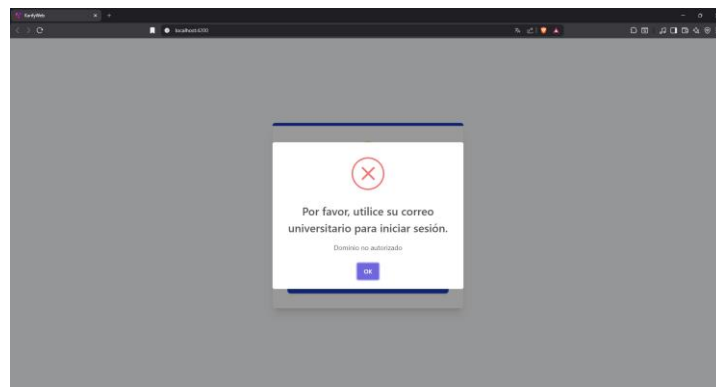


En esta interfaz se dispone de un botón que permite iniciar sesión mediante la cuenta institucional proporcionada por la UNPRG. Es importante destacar que el primer intento de autenticación también cumple la función de registrar al usuario en el sistema.

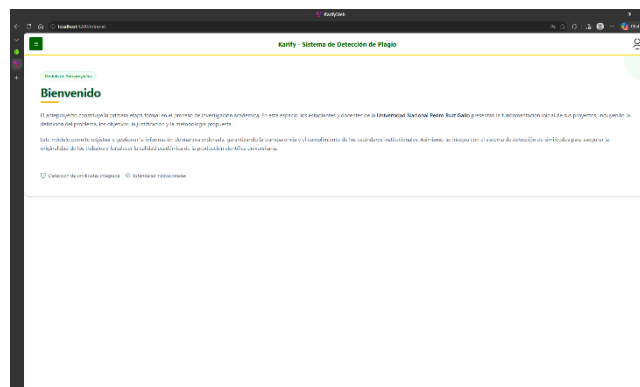
Al seleccionar la opción de inicio de sesión con Google, se despliega una ventana modal en la que se listan las cuentas disponibles, permitiendo al usuario elegir aquella con la que desea autenticarse.



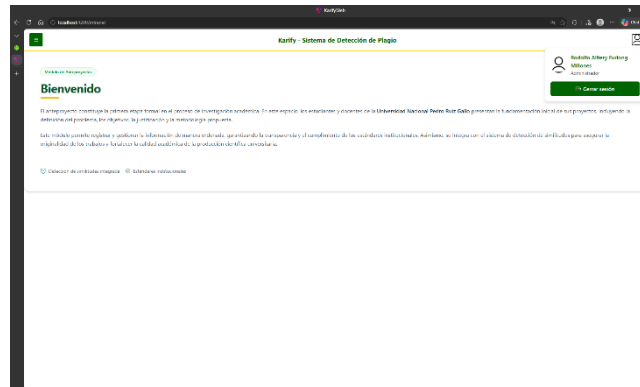
En este punto, es imprescindible seleccionar una cuenta institucional con dominio @UNPRG, ya que el uso de una cuenta externa generará un mensaje de error en el proceso de inicio de sesión.



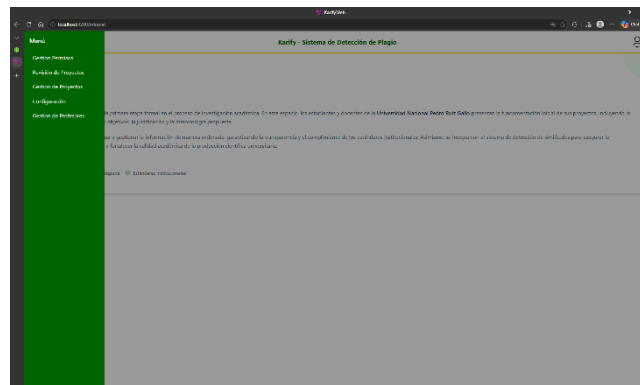
Una vez que se ingresa correctamente con el correo institucional, el sistema redirige al usuario a la pantalla principal del aplicativo.



En la parte superior de la interfaz se encuentra un botón que permite visualizar la información del usuario autenticado.



Asimismo, en el lado izquierdo se dispone de un menú tipo “burger”, el cual facilita el acceso y la navegación entre las diferentes funcionalidades que ofrece el sistema.



2. Configuración de perfil

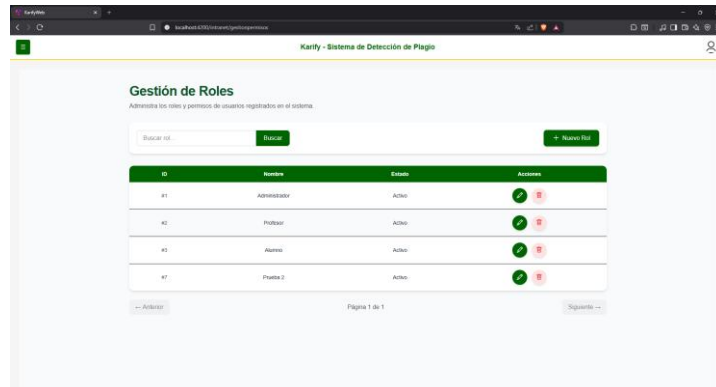
En el caso de que el usuario realice su primer inicio de sesión, el sistema lo redirigirá automáticamente a la sección de configuración, ubicada en el último elemento del menú lateral. Esta redirección se debe a la necesidad de completar la información faltante del perfil del usuario. Cabe destacar que esta configuración es de carácter obligatorio y únicamente se solicita durante el primer acceso al sistema.

En esta sección, se requiere que el usuario complete el registro de los siguientes datos: código universitario, tipo de documento de identidad, número de documento, facultad, escuela profesional y número de teléfono.

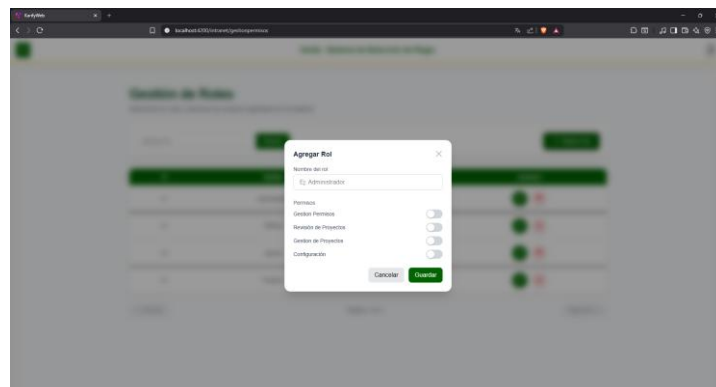
Una vez que la información ha sido registrada y almacenada correctamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando la conformidad de la operación.

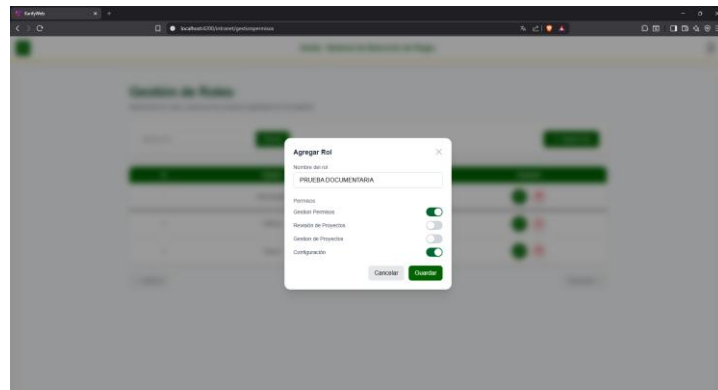
3. Gestión de permiso

El primer módulo corresponde a la gestión de permisos, el cual constituye la sección del aplicativo destinada a administrar los roles y definir a qué menús del sistema tiene acceso cada uno de ellos.

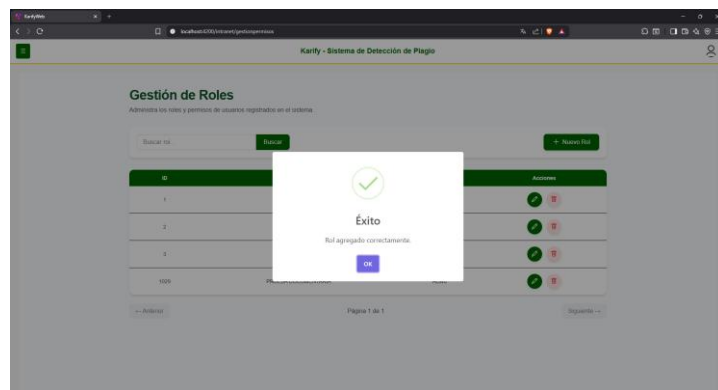


En esta interfaz se disponen diversas funcionalidades. En la parte superior, se encuentra un campo de búsqueda que permite filtrar los roles en función de su nombre. Asimismo, se incluye un botón para registrar un nuevo rol; al seleccionarlo, se solicita al usuario ingresar el nombre del rol y especificar los menús a los que tendrá acceso.

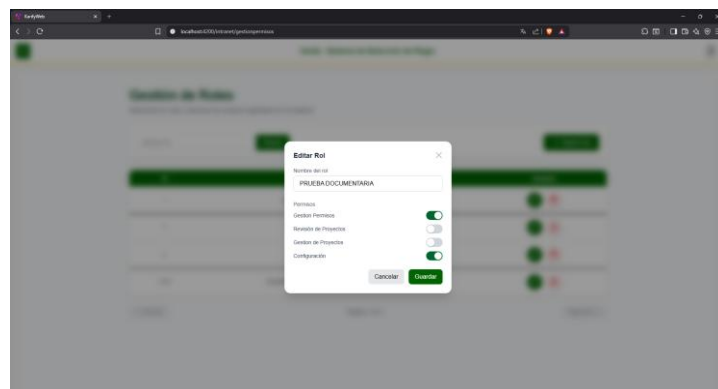




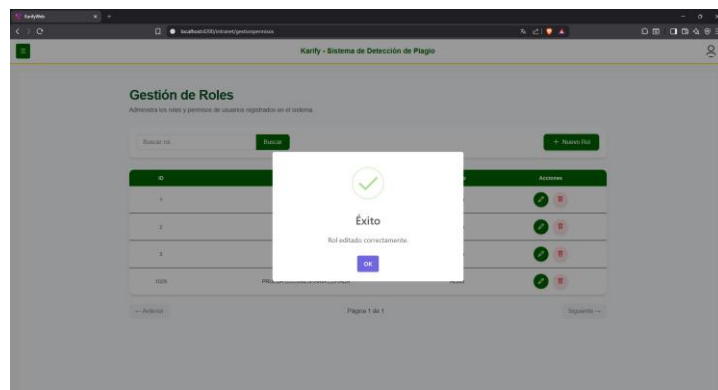
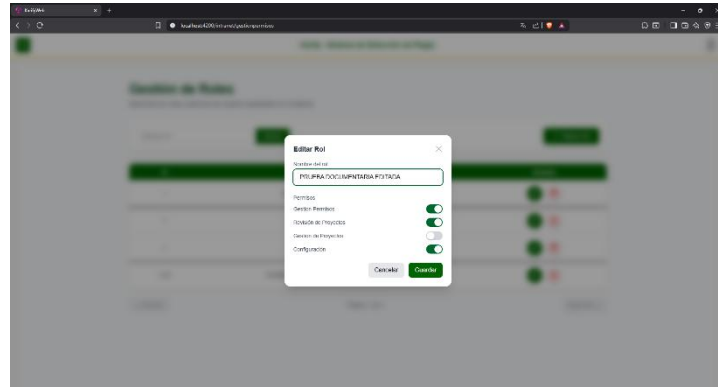
Una vez completada la información y al seleccionar la opción de guardar, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación se realizó correctamente.



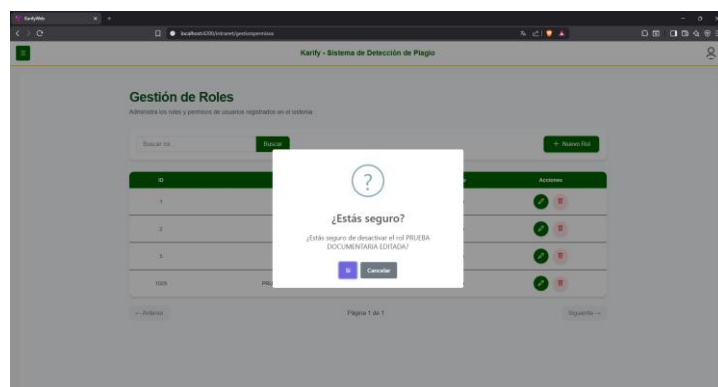
Cada rol registrado presenta dos opciones principales: editar y eliminar. Al seleccionar la opción de edición, se despliega un formulario que carga la información previamente registrada del rol, observándose además que el título del modal cambia para reflejar esta acción.



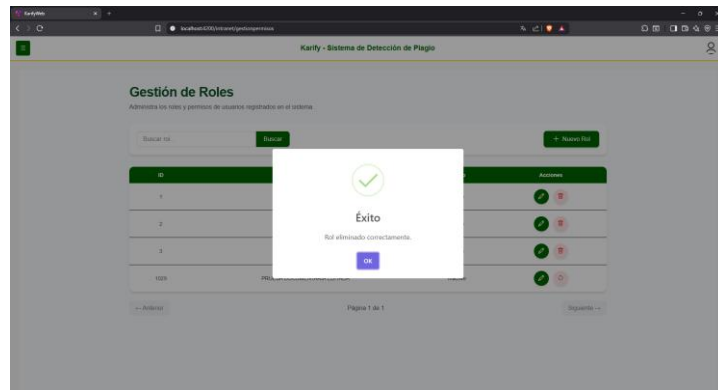
Tras realizar las modificaciones correspondientes, el usuario puede guardar los cambios, tras lo cual el sistema emite un mensaje indicando que el rol ha sido actualizado con éxito.



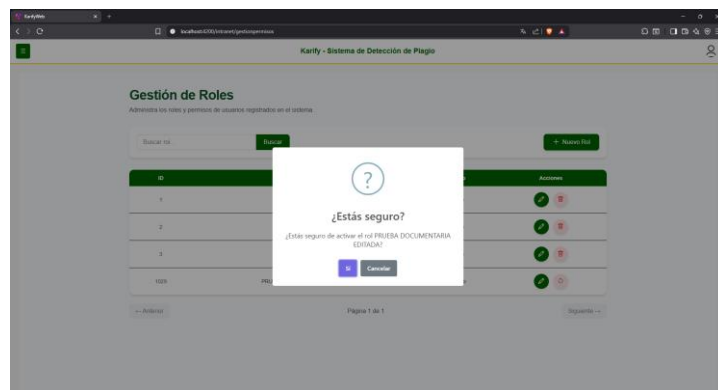
Por otro lado, la opción de eliminación no implica un borrado físico del registro, sino una eliminación lógica; es decir, el rol se deshabilita dentro del sistema.



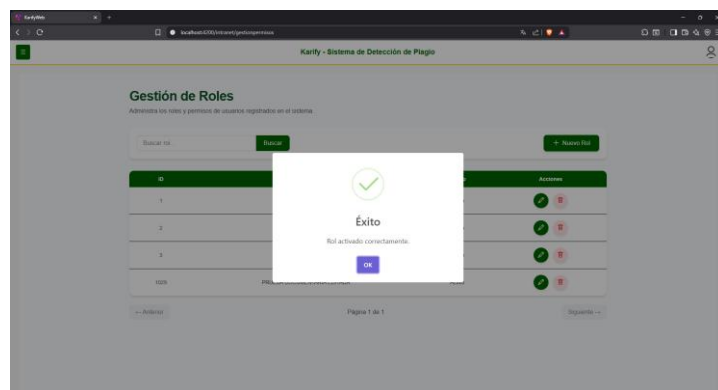
Al confirmar esta acción, se muestra un mensaje indicando que el rol ha sido deshabilitado correctamente.



Posteriormente, el ícono de eliminación se reemplaza por uno de restauración, lo que permite revertir el estado del rol y volver a habilitarlo.

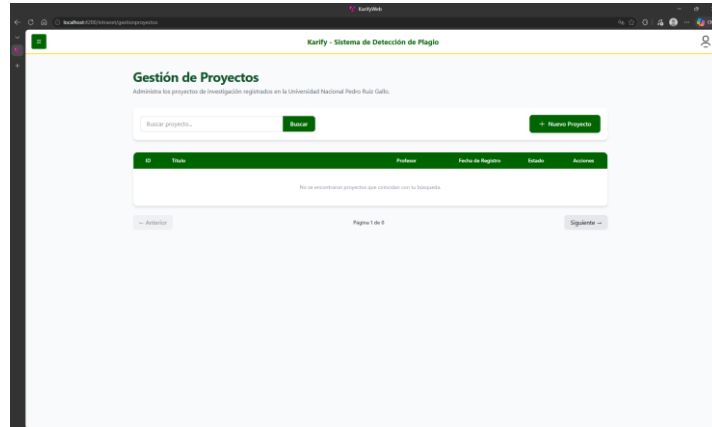


Al confirmar esta reactivación, el sistema presenta un mensaje de confirmación correspondiente.



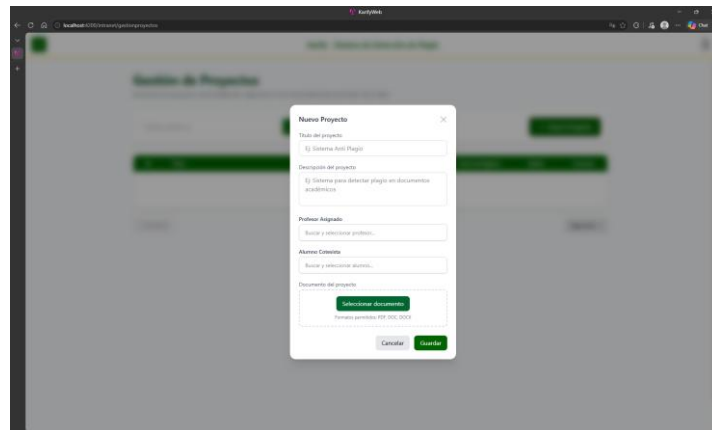
4. Gestión de proyectos

El módulo de gestión de proyecto, sirve como un modelo para el manejo y control de proyectos registrados por usuarios con rol específico de **Alumno**.



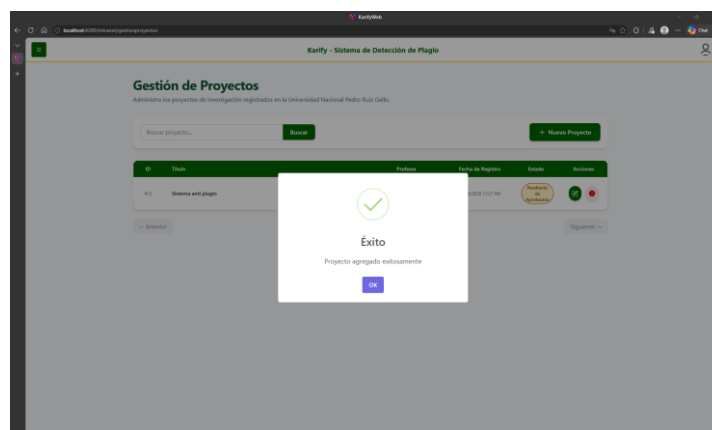
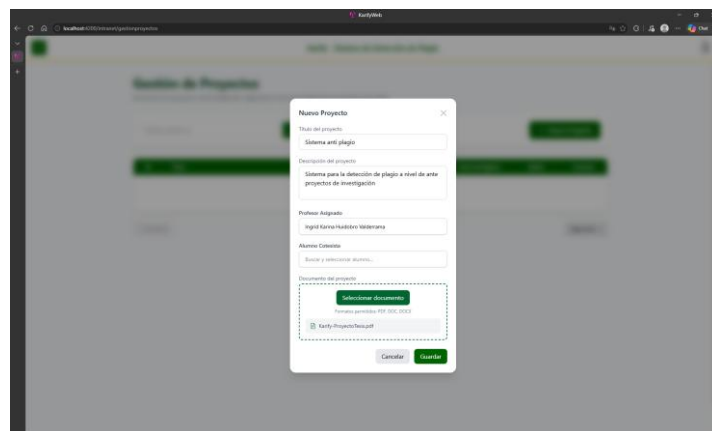
El módulo presenta varias funcionalidades, entre las cuales, observamos en la parte superior una barra de búsqueda para poder realizar el filtrado de proyectos registrados por nombre de proyecto, cabe mencionar que, en este apartado, solo entregara proyectos que hayan sido registrados por el usuario en sesión, o sea el caso que haya sido asignado como cotesista.

Como siguiente funcionalidad, encontramos un botón para el registro de un nuevo ante proyecto, al momento de dar clic en dicho botón de “**Nuevo Proyecto**” nos abrirá una ventana flotante, que nos pedirá los siguientes campos.



Una vez completado el campo de **“Profesor Asignado”** se enviará una solicitud de aprobación de asesoramiento de proyecto de investigación, la cual el profesor asignado tendrá la potestad de aprobar o rechazar.

El componente para la carga del archivo, solo aceptará archivos de tipo documento (.doc, .docx, .pdf).



Una vez registrado el proyecto, al asesor asignado llegara un correo de solicitud de aceptación, además, nos mostrara el registro en la bandeja del módulo **“Gestión de proyectos”** y observamos que el registro presenta un estado de **“Pendiente de aprobación”**



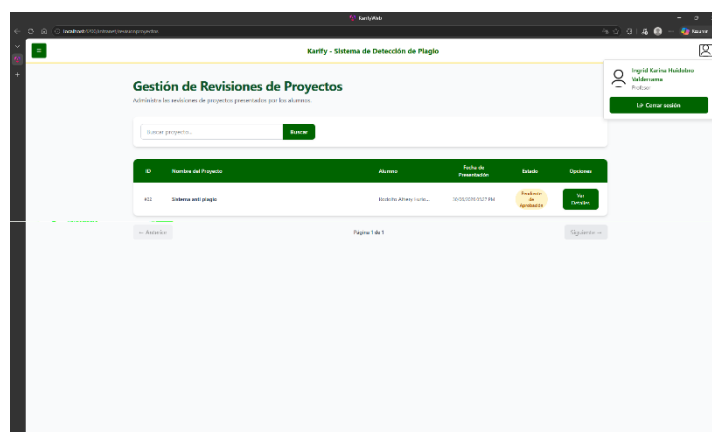
En el escenario que el proyecto de investigación se realice en pareja y sea necesario llenar el campo de **“Alumno Cotesista”**, se realizara el envío de una solicitud de aprobación al alumno asignado, el cual tendrá la potestad de aprobar o rechazar, sea el caso de aceptación por parte del cotesista, retomara el flujo regular enviando la solicitud de aprobación al docente asignado.

Sea el caso que alguna de dichas solicitudes sea rechazada, el proyecto se dará por cancelado, lo cual involucrara que se debe volver a registrar.

En ambos casos, el proyecto subido tendrá la potestad de edición y cancelación, mientras se encuentre en estado **“Pendiente de aprobación”**, **“Pendiente de Cotesista”** para los campos de **“Titulo”** y **“Descripción”**

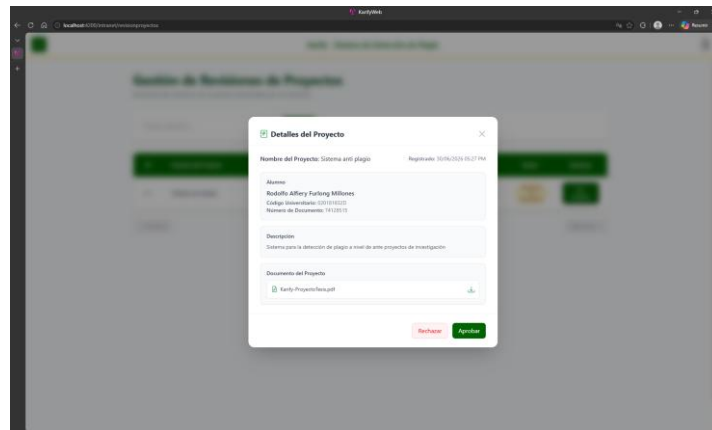
5. Revisión de proyectos

El presente modulo es exclusivo para usuarios que presenten el rol de docente, debido que se cargaran los proyectos que los alumnos hayan registrado y el usuario que inicio sesión figure como docente asignado.

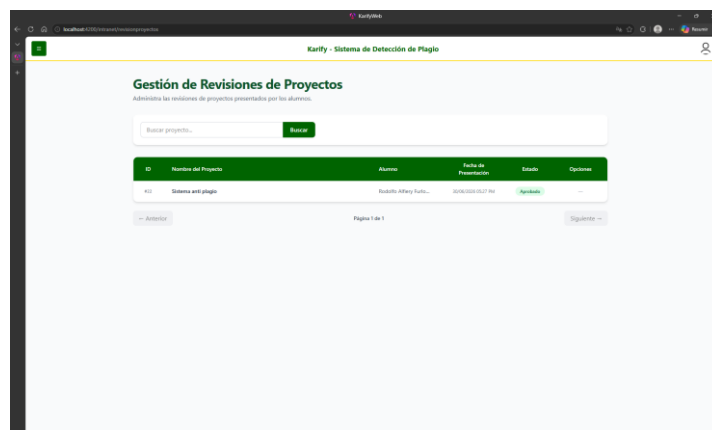


En la interfaz encontramos con funcionalidades, en la parte superior encontraremos un campo de búsqueda el cual nos permite filtrar los roles en la función al nombre del proyecto.

Por cada registro para revisión que se nos asigne como docente, encontraremos la opción de **“Ver Detalles”** en el cual, nos mostrara la información de dicho proyecto subido, tal como Alumno que registro el proyecto, código universitario y numero de documento de identidad, el nombre del proyecto, la descripción y por ultimo un apartado para poder realizar la descarga del archivo subido por el tesista, para que el docente asignado realice el análisis y validación del contenido registrado con el archivo entregado.



Una vez revisado, el docente asignado tomara la decisión de aprobación o rechazar el proyecto, sea el caso que el docente apruebe el proyecto de investigación, el proyecto pasaría a la etapa final del proceso.



Aprobación asesor Recibidos x

Sistema de Gestión de Proyectos <rfurlong@unpgr.edu.pe>
para mí

17:51 (hace 0 m)

Proyecto Aprobado

Estimado(a) Rodolfo Alfery Furlong Millones,

Número de Documento: 74128515

Código Universitario: 0201818320

Profesor Asesor: Ingrid Karina Huidobro Valderrama

Nombre del Proyecto: Sistema anti plagio

Descripción: Sistema para la detección de plagio a nivel de ante proyectos de investigación

Fecha de Resultado: 30/06/2026 17:51

Nos complace informarle que su proyecto ha sido **aprobado** y se encuentra en proceso de revisión automatizada. Próximamente recibirá su constancia oficial de autenticidad.

Felicitaciones por este importante logro académico. ¡Siga adelante con la misma dedicación y compromiso!

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Sistema de Gestión de Proyectos

En el caso de rechazo, el proyecto pasaría a estado de cancelado y terminara el proceso.



Rechazo asesor Recibidos x

Sistema de Gestión de Proyectos <r.furlong@unpgrg.edu.pe>
para mí

17:54 (hace 0 minutos) ☆ ☺ ↶

⚠ Proyecto Rechazado

Estimado(a) **Rodolfo Alfery Furlong Millones**,
 Número de Documento: 74128515
 Código Universitario: 020181832D
 Profesor Asesor: Ingrid Karina Huidobro Valderrama
 Nombre del Proyecto: Sistema anti plagio
 Descripción: Sistema para la detección de plagio a nivel de ante proyectos de investigación
 Fecha de Resultado: 30/05/2026 17:54

Lamentamos informarle que su proyecto ha sido **rechazado**. Esto puede deberse a que el profesor no aceptó ser asesor o a inconsistencias en la información proporcionada.

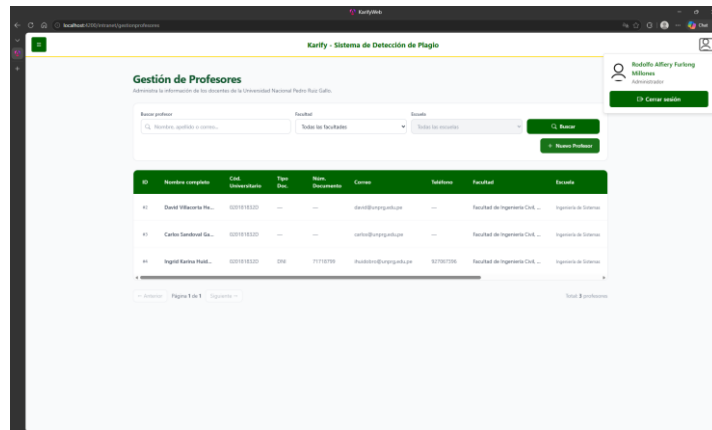
Le recomendamos comunicarse con el área correspondiente para recibir orientación y resolver las observaciones. Estamos seguros de que con los ajustes necesarios podrá continuar con éxito su proceso académico.

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Sistema de Gestión de Proyectos

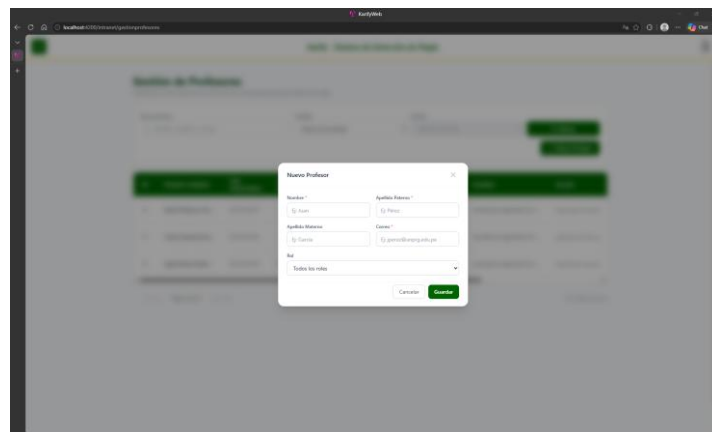
6. Gestión de profesores

En el presente modulo es exclusivo para los usuarios con rol de administrador, debido que es el apartado mediante el cual pueden registrar más administradores o algún docente.

En la parte superior podemos observar el apartado de filtros, en el cual nos permite buscar docentes o administrativos por “Nombre”, “Facultad” o “Escuela”



Adicional encontramos un botón para el registro de un nuevo docente, que, al presionar, nos abrirá una ventana flotante para ingresar los datos solicitados.



Una vez registrado el nuevo docente, ya podrá realizar su inicio de sesión mediante su correo institucional de Google, el cual en su primer inicio de sesión, deberá completar todos los campos necesarios para completar el perfil.

9. Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se emplean datos numéricos para evaluar el impacto del sistema informático. La medición de variables se realiza mediante indicadores objetivos, tales como el porcentaje de

similitud detectado, el tiempo de procesamiento y la cantidad de coincidencias identificadas.

El enfoque cuantitativo permite realizar comparaciones entre los resultados obtenidos antes y después de la implementación del sistema, proporcionando evidencia objetiva que sustenta la efectividad de la solución propuesta.

10. Nivel de investigación

La investigación corresponde a un nivel descriptivo y explicativo.

Es descriptiva porque detalla las características del proceso actual de verificación de proyectos de investigación y describe el funcionamiento del sistema informático desarrollado. Asimismo, es explicativa porque analiza la relación causa–efecto entre la implementación del sistema informático y la mejora en la detección de duplicidad de proyectos, permitiendo comprender el impacto de la solución tecnológica.

11.Tabla de operacionalización de variable

Tipo de Variable	Dimensiones	Definición Conceptual	Definición Operacional	Indicadores	Instrumentos de Recolección	Escala de Medición
Aplicación web Independiente	Seguridad de aplicativo	Seguridad brindada al usuario, mediante el uso de sus cuentas institucionales.	Seguridad en los procesos de análisis para la no duplicidad.	Nivel de satisfacción por parte del usuario, en la experiencia del uso del aplicativo	Encuestas de satisfacción;	Cuantitativa
	Usabilidad del Sistema	Facilidad con la que los usuarios pueden aprender a utilizar y operar el aplicativo web para validar proyectos de investigación.	Medida en la experiencia de usuario en términos de aprendizaje, eficiencia y satisfacción en el uso del sistema.	Grado de satisfacción de usuarios, número de incidencias reportadas, tiempo de aprendizaje	Encuestas de satisfacción, pruebas de usabilidad	Cuantitativa y cualitativa

	Disponibilidad del Sistema	Capacidad del sistema para estar accesible y operativo siempre que los usuarios lo requieran, minimizando tiempos de inactividad o caídas.	Porcentaje de tiempo en que el aplicativo está funcionando adecuadamente en periodo observado.	Porcentaje de tiempo activo, número de caídas/incidencias, tiempo promedio de recuperación	Monitoreo de logs, reportes de incidencias	Cuantitativa
	Eficiencia del Sistema	Capacidad del aplicativo para validar proyectos y emitir constancias en el menor tiempo posible y con el mínimo consumo de recursos técnicos.	Medición del tiempo de respuesta del sistema, recursos utilizados por operación y número de procesos atendidos en simultáneo.	Tiempo promedio de validación, cantidad de procesos atendidos simultáneamente, consumo de recursos	Registros automáticos del sistema, análisis de desempeño	Cuantitativa

--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia

12. Población y muestra

I. Población

La población está conformada por todos los proyectos de investigación presentados para la obtención de título profesional en la universidad donde se implementará el sistema, así como el personal académico y administrativo encargado del proceso de validación de duplicidad. Esto incluye los documentos almacenados en el repositorio institucional y los usuarios que interactúan con el sistema actual.

II. Muestra

La muestra será un subconjunto representativo de proyectos de investigación y usuarios seleccionados para probar y validar el sistema web desarrollado. Dependiendo del tamaño total de proyectos y recursos disponibles, se puede optar por un muestreo probabilístico para asegurar representatividad o un muestreo no probabilístico si se busca evaluar casos específicos con características particulares.

13. Técnica, instrumentos, equipos y materiales

La técnica empleada para la recolección de datos fue el análisis documental, debido a que la investigación se basa en el estudio de documentos académicos previamente elaborados.

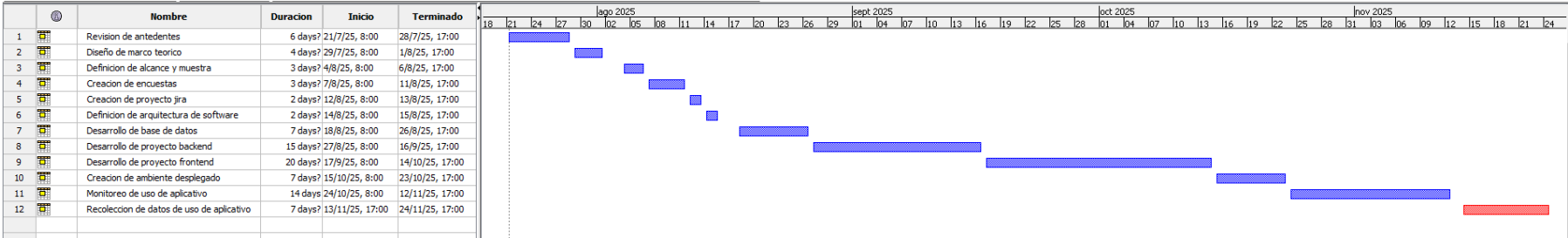
Como instrumento se utilizó una ficha de registro, diseñada para recopilar información relacionada con los resultados del análisis de similitud, tiempos de procesamiento y reportes generados por el sistema informático.

- **Repositorio:** Se utilizará el repositorio universitario para la comparación de título y contenido del proyecto a ser evaluado.

- ***Api:*** Proyecto que será utilizado como puente institucional, para la carga del proyecto a evaluar, desde el cual se podrá llevar un control histórico de resultados.
- ***Servicio de envío de correo:*** Se utilizará el servicio propio del correo institucional para el envío de correos, notificando el termino y resultado del proceso de validación.
- ***Encuestas:*** Se realizarán encuestas para medir el tiempo de atención, calidad de atención y calidad de resultados, con estos resultados, podremos tomar como referencia un punto de partida, para mejorar los indicadores.

14.Actividades y recursos

15.Cronograma



Fuente: Elaboración propia



CronogramaActividades.pod

16.Presupuesto

Concepto	Costo	Tiempo
Desarrollo de Base de datos	PEN 1,500.00	
Desarrollo de Backend	PEN 2,500.00	
Desarrollo de Frontend	PEN 2,000.00	
Hosting y dominio	PEN 200.00	
Electricidad	PEN 200.00	2 meses
Material de oficina	PEN 100.00	
Impresión y encuadernación de tesis	PEN 300.00	
Imprevistos (10%)	PEN 680.00	
Total	PEN 7,480.00	

Fuente: Elaboración propia



Presupuesto.xlsx

17.Financiamiento

El presupuesto será asumido en su totalidad por los autores de la investigación.

18.Productos y difusión de resultados

Se presentará el informe final y el artículo científico a la editorial de la UNPRG.

19. Bibliografía

Alvarado de la Cruz, A. (2023). Sistema web en la gestión de incidencias de tecnologías de la información [Tesis de licenciatura, Universidad Continental].

Repositorio

Continental.

<https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14039/1/IVFIN103TEAlvaradoDeLaCruz2023.pdf>

Amazon Web Services. (2024a). ¿Qué es la criptografía?

<https://aws.amazon.com/es/what-is/cryptography/>

Amazon Web Services. (2024b). ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural (NLP)? <https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/>

Atalaya, C. W. (2018). Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación en la Universidad Señor de Sipán – Perú.

Revista Tzhoecen. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/779>

Atlassian. (2024a). Agile vs. Scrum: Diferencias y características.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/agile-vs-scrum>

Atlassian. (2024b). ¿Qué es Scrum? <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>

Chávez, J., & Córdova, M. (2021). Limitaciones tecnológicas en sistemas de validación académica.

Compilatio. (2025). Compilatio Studium: Software antiplagio.

<https://www.compilatio.net/es/studium>

Computer Weekly. (2024). Procesamiento de lenguaje natural (NLP). <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Procesamiento-de-lenguaje-natural-o-NLP>

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2025). Convocatoria proyectos de investigación aplicada 2025-02. <https://prociencia.gob.pe/convocatorias/proyectos-investigacion-aplicada-2025-02>

Dirección de Presupuestos de Chile. (2025). Aprovechamiento y transferencia de resultados de tesis. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-341627_doc_pdf1.pdf

ENIUN. (2024). Metodología Scrum para el desarrollo ágil de software. <https://www.eniun.com/metodologia-scrum-desarrollo-software-agil/>

Factores asociados al plagio académico desde la percepción de los estudiantes. (2024). Cuadernos de Investigación Educativa. <https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/article/view/3845>

Gobierno del Perú. (2024). ¿Qué es la firma digital? <https://www.gob.pe/69703-que-es-la-firma-digital>

Hernández, J., & Pérez, L. (2021). Automatización de los procesos de gestión de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura]. <https://repositorio.tecnm.mx/>

Huamán, A. G. J., & Tamani, G. F. E. (2020). Implementación de un sistema informático para la gestión de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/>

Hurtado Aguilar, C. (2020). Sistema informático para la gestión y control de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Los Andes]. <https://repositorio.upla.edu.pe/>

IFEMA Madrid. (2024). Qué es Scrum y cómo funciona esta metodología ágil. <https://www.ifema.es/noticias/educacion/que-es-scrum>

Indeed. (2024). ¿Qué es Scrum y cómo funciona en el desarrollo de proyectos? <https://www.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/que-es-scrum>

Morán, H. (2023). Plagio, universidad y títulos académicos. <https://lpderecho.pe/plagio-universidad-y-titulos-academicos/>

Ortega Salazar, J., & Gutiérrez Laura, M. (2020). Implementación de un sistema informático para automatizar la gestión de ocurrencias [Tesis de licenciatura, Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://repositorio.usil.edu.pe/>

Prácticas y causas del ciberplagio en personas estudiantes universitarias. (2025). SciELO Costa Rica. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-41322025000100254

Quispe, J., & Mamani, S. (2022). Software para la detección automática de similitud en documentos de investigación [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano]. <https://repositorio.unap.edu.pe/>

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (2024). Acerca de identidad y certificados digitales. <https://identidad.reniec.gob.pe/acerca-de-identidad-y-certificados-digitales>

Revista CED. (2025). Software antiplagio y deshonestidad académica. <https://revistaced.com/index.php/home/article/download/98/407>

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2023). III informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. <https://www.sunedu.gob.pe>

Universidad Católica de Trujillo. (2025). Directiva de uso de software de verificación de originalidad. <https://uct.edu.pe>

Universidad Nacional del Santa. (2020). Sistema informático de registro y seguimiento de proyectos de tesis [Tesis de licenciatura]. <https://repositorio.uns.edu.pe/>

Vásquez, C. W., & Carranza, M. (2021). Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura]. <https://alicia.concytec.gob.pe/>